

2009年全国自考数据结构模拟试卷(四)

一、单项选择题(本大题共15小题, 每小题2分, 共30分) 在每小题列出的四个备选项目中只有一个是符合题目要求的, 请将其代码填写的括号内。错选、多选或未选均无分。

1. 设矩阵 $A(a_{ij}, 1 \leq i, j \leq 10)$ 的元素满足:

$a_{ij} \neq 0 (i \geq j, 1 \leq i, j \leq 10)$

$a_{ij} = 0 (i < j, 1 \leq i, j \leq 10)$

现将A的所有非0元素以行序为主序存放在首地址为2000的存储区域中, 每个元素占4个单元, 则元素 $[9, 5]$ 的首地址为()

A. 2160

B. 2164

C. 2336

D. 2340

答案: A

2. 具有12个记录的序列, 采用冒泡排序最少的比较次数是()

A. 1

B. 144

C. 11

D. 66

答案: C

3. 在一棵具有5层的满二叉树中, 结点总数为()个。

A. 33

B. 32

C. 31

D. 30

答案: C

4. 下面程序的时间复杂性是()

```
for(i=1; i<=n; i++)
```

```
for(j=1; j<=m; j++)
```

```
{A[i][j] = i*j;
```

```
}
```

A. $O(m^2)$

B. $O(n^2)$

C. $O(m * n)$

D. $O(m + n)$

A. A

B. B

C. C

D. D

答案: C

5. 从具有n个结点的单链表中查找值等于x的结点时, 在查找成功的情况下, 平均需比较()个结点。

A. n

B. $n/2$ C. $(n-1)/2$ D. $(n+1)/2$

答案: D

6. 在一个链队列中, 若f, r分别为队首、队尾指针, 则插入s所指结点的操作为()

A. $f \rightarrow next = c; f = s;$ B. $r \rightarrow next = s; r = s;$ C. $s \rightarrow next = r; r = s;$ D. $s \rightarrow next = f, f = s;$

答案: B

7. 设散列函数为 $H(k) = k \bmod 7$, 一组关键码为23, 14, 9, 6, 30, 12和18, 散列表T的地址空间为0.6, 用线性探测法解决冲突, 依次将这组关键码插入T中, 得到的散列表为()

A.

0	1	2	3	4	5	6
14	6	23	9	18	30	12

C.

0	1	2	3	4	5	6
14	12	9	23	30	18	6

B.

0	1	2	3	4	5	6
14	18	23	9	30	12	6

D.

0	1	2	3	4	5	6
6	23	30	14	18	12	9

A. A

B. B

C. C

D. D

答案: B

8. 邻接表存储结构下图的深度优先遍历算法结构类似于二叉树的()

- A. 先序遍历
- B. 中序遍历
- C. 后序遍历
- D. 按层遍历

答案: A

9. 在单链表中, 删除p所指结点的直接后继的操作是()

- A. $p \rightarrow next = p \rightarrow next \rightarrow next;$
- B. $p = p \rightarrow next; p \rightarrow next = p \rightarrow next \rightarrow next;$
- C. $p \rightarrow next = p \rightarrow next;$
- D. $p = p \rightarrow next \rightarrow next;$

答案: A

10. 设计一个判别表达式中左、右括号是否配对出现的算法, 采用()数据结构最佳。

- A. 线性表的顺序存储结构
- B. 栈
- C. 队列
- D. 线性表的链式存储结构

答案: B

11. 含N个顶点的连通图中的任意一条简单路径, 其长度不可能超过()

- A. 1
- B. $N/2$
- C. $N-1$
- D. N

答案: C

12. 下列说法正确的是()

- A. 树的先根遍历序列与其对应的二叉树的先根遍历序列相同
- B. 树的先根遍历序列与其对应的二叉树的后根遍历序列相同
- C. 树的后根遍历序列与其对应的二叉树的先根遍历序列相同
- D. 树的后根遍历序列与其对应的二叉树的后根遍历序列相同

答案: A

13. 对于一个具有N个结点和E条边的无向图, 若采用邻接表示, 则表头向量的大小是()

- A. N
- B. $N+1$
- C. $N-E$
- D. $N-1$

答案: A

14. 判断一个有向图是否存在回路, 除了可以利用拓扑排序方法, 还可以利用 ()

- A. 求关键路径的方法
- B. 求最短路径的Dijkstra方法
- C. 广度优先遍历方法
- D. 深度优先遍历方法

答案: D

15. 下面四种内排序方法中, 要求内存容量最大的是 ()

- A. 插入排序
- B. 选择排序
- C. 快速排序
- D. 归并排序

答案: D

二、填空题 (本大题共10小题, 每小题2分, 共20分) 请在每小题的空格中填写上正确答案。错填、不填均无分。

1. 树有三种常用的存储结构, 即孩子链表法、孩子兄弟链表法和___。

答案: 双亲表示法

2. 如果我们定义一个长度为N的串空间, 则它最多能放___个字符。

答案: N-1

3. 数组 $0[1 \cdots n]$ 表示一个环形队列, 设f的值为队列中第一个元素的位置, r的值为队列中实际队尾元素的位置加1, 并假定队列中至多只有n-1个元素, 则计算队列中元素个数的公式为___。答案: $(n+r-f) \bmod n$ 4. 设有两个散列函数 $H_1(k) = k \bmod 13$ 和 $H_2(k) = k \bmod 11 + 1$, 散列表为 $T[0 \cdots 12]$, 用双重散列解决冲突。函数 H_1 用来计算散列地址, 当发生冲突时, H_2 作为计算下一个探测地址的地址增量, 假定在某一时刻表T的状态为

T: 下一个被插入的关键码是42, 其插入的位置是___: 。

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		80	85					34				

答案: 位置为0

5. 无向图的邻接矩阵是___, 并且主对角线上的元素的值为___。

答案: 对称 零

6. 设一个链栈的栈顶指针为 ls , 栈中结点两个字段分别为 $info$ 和 $next$, 其中 $next$ 是指示后继结点的指针, 栈空的条件是____。如果栈不空, 则退栈操作为 $p:=ls$; ____; $dispose(p)$ 。

答案: $ls=null$ 这是指链栈没有设置头结点的情况, 一般情况下也不必设置

$ls:=ls \uparrow .next$; 这一操作让头指针指示下一个结点

7. 存储在直接存储器上的顺序文件可以用顺序查找法存取, 也可以用____和____进行查找。

答案: 二分查找法 分块查找

8. 稀疏矩阵一般的压缩存储方法有2种, 它们分别是____和____。

答案: 三元组 十字链表

9. 设线性表 $L=(a_1, a_2, \dots, a_n)$ ($n>2$), 表中元素按值的递增顺序排列。对一个给定的值 k , 分别用顺序检索和二分法检索查找与 k 相等的元素

, 比较次数分别为 s 和 b , 若检索不成功, 则 s 和 b 的数量关系是____。

答案: $s>b$

10. 在计算机软件系统中, 有两种处理字符串长度的方法: 一种是采用____, 第二种是设置____。

答案: 固定长度 长度指针

三、解答题 (本大题共4小题, 每小题5分, 共20分)

1. 假设一个循环队列的容量为50, 对其进行入队和出队操作, 则经过一段时间之后, 有:

(1) $front=35, rear=12$;

(2) $front=12, rear=35$ 。

其中 $front$ 和 $rear$ 分别是队头和队尾指针。

求: 循环队列中元素的个数?

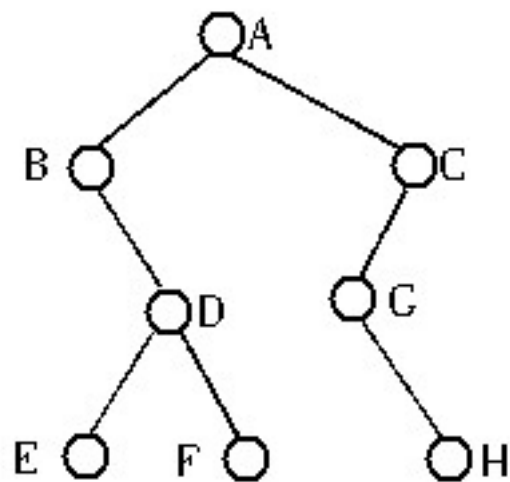
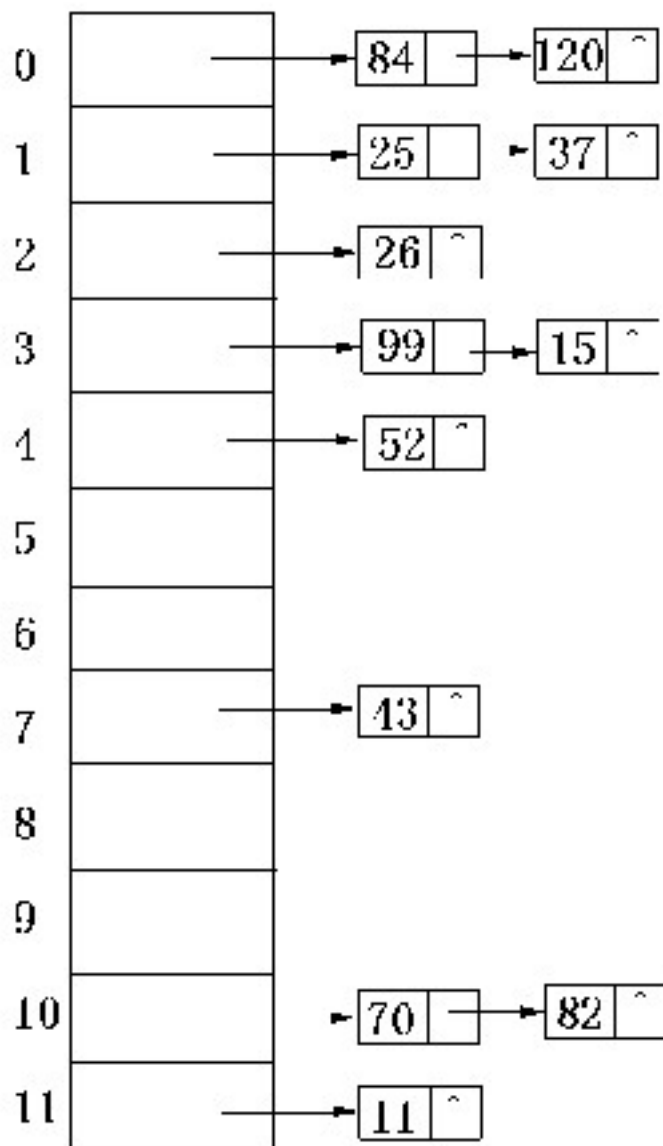
答案: 如果一个循环队列的总容量为 N , 则当 $rear-front$ 时, 循环队列中的元素的个数为 $rear-front$, 当 $rear<front$ 时, 循环队列中的元素的个数为 $N+(rear-front)$ 。所以此题中: (1) 循环队列中元素的个数为 $35-12=23$; (2) 循环队列中元素的个数为 $50+(12-35)=27$ 。

2. 已知散列函数为 $H(K)=K \bmod 12$, 键值序列为

25, 37, 52, 43, 84, 99, 120, 15, 26, 11, 70, 82, 采用拉链法处理冲突, 试构造开散列表, 并计算查找成功的平均查找长度。

答案:

3. 对于如图所示的二叉树, 请画出其顺序存储结构图。



答案：二叉树的顺序存储就是将二叉树的结点按编号存在向量 $B[0, n]$ 中，其中 $B[0]$ 用来存放结点T数，如果树中某些编号对应的结点不存在，则对应存储空间为“空”，根据上述规则，我

们得到:

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	A	B	C	φ	D	C	φ	φ	φ	E	F	φ	H

4. 已知有如下一个关键字序列 {96, 47, 104, 32, 73, 136, 15, 38, 90, 180}, 按照上述插入顺序构造一棵二叉排序树, 则请给出二叉排序树的构造过程,

说明其深度, 并在等概率的条件下求出平均查找长度。

答案: 根据二叉排序树的生成过程, 我们可以得到如下二叉排序树的构造结果:

此二叉排序树的深度(即高度)为4, 在二叉树上, 要找到第*i*层上的结点恰好需要比较*i*次, 而在此二叉排序树上, 第1, 2, 3, 4层上分别有1, 2

, 3, 4个结点, 则在等概率的条件下, 查找成功的平均查找长度为:

$$ASL = \sum_{i=1}^{10} p_i c_i = (1 + 2 \times 2 + 3 \times 3 + 4 \times 4) / 10 = 3。$$

四、算法阅读题 (本大题共4小题, 每小题5分, 共20分)

1. 以下算法假定以线性探测法解决冲突, 在闭散列表HL中查找键值为K的结点, 成功时回送该位置; 不成功时回送标志-1。请分析程序, 并在___上填充合适的语句。

```
int search-closehash(keytype K, closehash HL)
{ d=H(K); /*计算散列地址*/
  i=d;
  while(HL[i].key!=K && (i!=d-1) i=___;) /*未成功且未查遍整个HL时继续扫描*/
  if(____) return(i); /*查找成功*/
  else return(-1); /*查找失败*/
}
```

答案: (i+1)/m HL[i].key==K

2. 以下运算实现在循环队上取队头, 请在___处用适当的语句予以填充。

```
int GetHead(CycqueueTp sq, DataType *x)
{ if(sq.rear==___) return(0);
  else { *x=sq.data[___];
    return(1);
  }
}
```

答案: sq.front (sq.front+1)% maxsize

3. 以下是图的深度优先搜索算法, 请在___处填充适当的语句。

```
Dfs(GraphTp g, int v)
```

```
{ ArcNodeTp *p;
printf(" %d", v);
visited [v] =1;
p=___;
while(p!=NULL)
{if(!)Dfs(g, p->adjvex);
p=___;
}
}
```

答案: g.adjlist [v].firstarc visited [p->adjvex] p->nextarc

4. 以下为单链表的插入运算, 分析算法, 请在___处填上正确的语句。

```
void insert_lklist(lklist head, datatype x, int i)
/*在表head的第i个位置上插入一个以x为值的新结点*/
{ p=find_lklist(head, i-1);
if(p==NULL)error(" 不存在第i个位置");
else { s=___;s->data=x;
s->next=___;
p->next=s;
}
}
```

答案: malloc(size)p->next

五、算法设计题 (本题10分)

1. 以二叉链表为存储结构, 分别实现二叉树的下列运算:

- (1) PARENT (BT, X);
- (2) CREATE (X, LBT, RBT);
- (3) DELLEFT (BT, X).

答案: (1)

```
bitreptr parent (bitreptr BT, p; datatype x)/*调用前p为空指针*/
{ if (BT!=NULL)
if(BT->data==X)return(p)/*找到, 返回其父结点*/
else { p=BT;
parent(BT->lchild, p, x)/*查找其左子树*/
parent(BT->rchild, p, x)/*查找其右子树*/
}
}
```

(2)

```
Void create (datatype x;bitreptr LBT, LBR)
{ BT=malloc(size)
```

```
BT->data=x;
BT->lchild=LBT; /*赋左子树*/
BT->rchild=LBR; /*赋右子树*/
}
(3)
Void delleft (bitreptr BT;datatype x)
{ if(BT!=NULL)
if(BT->data==x)
{ BT->lchild=NULL; /*删除其左子树*/
return; /*结束*/
}
else
{ delleft(BT->lchild, x); /*转左子树*/
delleft(BT->rchild, x); /*转右子树*/
}
}
```